CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une fonction bien choisie

Énoncé

Cadre. On veut calculer $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$ (intégrale convergente car $e^{-t^2} = o(\frac{1}{t^2})$). On pose $a = \sqrt{\pi}\, e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(1+i)$, $g(z) = 1 + e^{-2az}$ et $f(z) = \frac{e^{-z^2}}{g(z)}$. Pour $M > 0$, γ_M est le bord du parallélogramme $D_M = \{x + sa : x \in [-M, M],\ s \in [0,1]\}$, parcouru dans le sens direct $(-M \to M \to M + a \to -M + a \to -M)$.

Partie I.

1. Vérifier que $a^2 = i\pi$. Montrer que $f(z) - f(z+a) = e^{-z^2}$ pour tout z où ces quantités sont définies.
2. Déterminer les zéros de g, et montrer que ce sont des pôles simples de f.
3. Montrer que $\frac{a}{2}$ est le seul pôle de f dans D_M, et qu'aucun pôle n'est sur γ_M.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exponentielle complexe.

Ce qu'on te demande. Comprendre l'astuce : une fonction méromorphe dont la « différence » est e^{-z^2}.

Corrigé

Question 1

Étape 1. L'identité clé

$a^2 = \pi e^{i\pi/2} = i\pi$. Donc $e^{-a^2} = e^{-i\pi} = -1$ et $e^{-2a^2} = 1$. D'où $g(z+a) = 1 + e^{-2az}e^{-2a^2} = g(z)$: g est a-périodique. Et

$$f(z+a) = \frac{e^{-(z+a)^2}}{g(z)} = \frac{e^{-z^2}e^{-2az}e^{-a^2}}{g(z)} = -\frac{e^{-z^2}e^{-2az}}{g(z)}.$$

Ainsi $f(z) - f(z+a) = \frac{e^{-z^2}(1+e^{-2az})}{g(z)} = e^{-z^2}$.

Question 2

Étape 1. Les pôles

$g(z) = 0 \iff e^{2az} = -1 \iff 2az = (2k+1)i\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \iff z = \frac{(2k+1)i\pi}{2a} = \frac{(2k+1)a^2}{2a} = \frac{2k+1}{2}a$. En ces points, $g'(z) = -2ae^{-2az} = -2a \cdot (-1) = 2a \neq 0$, et le numérateur e^{-z^2} ne s'annule pas : ce sont des pôles simples de f, de résidu $\frac{e^{-z^2}}{2a}$.

Question 3

Étape 1. Pôles dans le contour

Tout $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de façon unique $z = x + sa$ avec $x, s \in \mathbb{R}$ (1 et a forment une base de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{R}$). Le pôle $\frac{2k+1}{2}a$ correspond à $x = 0$, $s = \frac{2k+1}{2}$: il est dans D_M si et seulement si $0 \leqslant \frac{2k+1}{2} \leqslant 1$, soit $k = 0$, et il est alors intérieur ($s = \frac{1}{2}$, $|x| = 0 < M$). Aucun pôle n'est sur γ_M (bord : $s \in \{0, 1\}$ ou $|x| = M$, alors que les pôles ont $x = 0$ et $s \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$).

Le piège

On ne peut pas appliquer les résidus à e^{-z^2} seule (pas de pôle : l'intégrale sur un contour fermé est nulle et ne dit rien). Tout l'intérêt est de fabriquer un pôle avec la bonne « différence ».

La méthode

Pour $\int_{\mathbb{R}} h$ avec h entière : chercher f méromorphe avec $f(z) - f(z+\omega) = h(z)$, et intégrer sur le parallélogramme $[-M, M] + [0, 1]\omega$.

Rappels de cours utilisés

- **Zéros de l'exponentielle complexe.** $e^w = e^{w'} \iff w - w' \in 2i\pi\mathbb{Z}$. En particulier $e^w = -1 \iff w \in i\pi + 2i\pi\mathbb{Z}$. Et $|e^w| = e^{\operatorname{Re} w}$.
- **Résidu d'un pôle simple.** Si $f = \frac{h}{g}$ avec h, g holomorphes près de z_0, $g(z_0) = 0$ et $g'(z_0) \neq 0$, alors z_0 est un pôle d'ordre au plus 1 et $\operatorname{Res}_{z_0}(f) = \frac{h(z_0)}{g'(z_0)}$.